

4)(8 P.) Sei $\circ$ eine zweistellige Operation auf der Menge A . Geben Sie exakte Definitionen für die folgenden Eigenschaften für $(A, \circ)$ an:

- (1) Assoziativgesetz
- (2) Existenz eines neutralen Elements
- (3) Existenz von inversen Elementen

Geben Sie weiters je ein Beispiel einer Struktur $(A, \circ)$ an, die

- a) nur (1),
- b) (1) und (2), aber nicht (3),
- c) alle drei Eigenschaften besitzt.